

Skenario Klinik :

Seorang Laki-laki 52 tahun, berat badan 50 kg, korban kebakaran 4 jam yang lalu di konsulkan ke ruang resusitasi. Pada pemeriksaan tidak didapatkan tanda tanda trauma inhalasi. Luka bakar 60% di regio abdominal dan ekstremitas bawah

Instruksi untuk peserta :

1. Sampaikan pada penguji rencana resusitasi cairan menurut rumus Parkland!
2. Lakukan tindakan pemasangan kateter vena sentral!

INSTRUKSI KHUSUS:

1. Penguji menilai rencana resusitasi cairan menurut rumus Parkland yang disampaikan peserta.

Jumlah Cairan : $4 \times 50 \times 60 = 12000 \text{ ml}$

Jenis Cairan : kristaloid

Cara Pemberian cairan :

- 8 jam pertama : 6000 ml / 8 jam sejak jam kejadian
- 8 jam kedua : 3000 ml / 8 jam
- 8 jam ketiga : 3000 ml / 8 jam

2. Penguji menilai prosedur pemasangan kateter vena sentral yang dilakukan peserta ujian yaitu :

1. Mempersiapkan alat cvc set, tiang infus, ambu bag, obat emergensi
2. Memberikan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
3. Memasang alat monitor pada pasien dan monitor tanda-tanda vital pasien
4. Identifikasi marker
5. Cuci Tangan dan memakai sarung tangan Steril
6. Desinfeksi area yang sudah diidentifikasi
7. Pemasangan kain steril bolong
8. Dilakukan anestesi lokal pada area cvc
9. Penusukan jarum CVC sambil dilakukan aspirasi
10. Aspirasi (+) dilakukan pemasangan guidewire
11. Jarum CVC dicabut kemudian dimasukan dilator
12. Dilator dicabut kemudian insersi cvc sampai kedalaman yang telah ditentukan
13. Tes aspirasi (+), tes aliran balik (+)
14. Fiksasi dengan jahitan dan tutup dengan kassa steril
15. Mencuci tangan
16. Permintaan foto thoraks setelah pemasangan cvc

3. Penguji menilai penjelasan peserta pada pasien tentang

- a. **Tindakan:** Pemasangan kateter vena sentral
 - b. **Manfaat:** akses intra vena besar, mengukur kecukupan cairan
 - c. **Resiko:** perdarahan, pneumothorax, gangguan irama jantung
 - d. **Efek samping:** nyeri lokasi penusukan, infeksi
 - e. **Alternatif tindakan :** akses infus perifer
-

SKENARIO KLINIK:

Seorang Laki-laki usia 30 tahun berat badan 55 kg akan dilakukan operasi Removal of Implant di Clavicula.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

1. Lakukan evaluasi pra anestesia pada pasien ini!
2. Lakukan anestesi umum Laringeal Mask Airway (LMA)!
3. Jelaskan kriteria Post-anesthesia Discharge Scoring System (PADSS), dan instruksi pasca operasi yang akan disampaikan kepada pasien!

INSTRUKSI KHUSUS

- 1) **Penguji mengamati dan menilai tindakan pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta!)**

Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik:

Anamnesa : Alergi udara dingin.

Medication : tidak ada

Past illness : tidak ada

Last Meal : 8 jam sebelum operasi,

Event : sesuai soal

Vital Sign :

Tekanan darah 110/70 mmHg, Denyut Nadi 84 x/menit, frekuensi napas 12-14 x/menit, Suhu 36.5 °C

BB 55 kg, TB 160 cm.

Airway : LEMON SCORE (Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck mobility)
dalam batas normal

Paru-paru : Vesikuler +/+, Ronkhi -/-, Wheezing -/-

Pemeriksaan fisik lain : dalam batas normal

Hasil Lab :

Darah Rutin : Hb 11 gr%, Hct 33, WBC 7.000 gr%, Plt 250.000 gr%.

- 2) **Penguji menilai peserta melakukan tindakan anestesi umum LMA:**

1. Mempersiapkan alat dan obat
2. Memeriksa kesiapan alat emergensi
3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital
4. Memilih ukuran LMA yang sesuai (LMA no 4).
5. Memeriksa kebocoran pada LMA
6. Memastikan ujung *cuff* yang dideflasi tidak boleh berkerut atau tertekuk
7. Memberikan lubrikasi pada sisi posterior *cuff*
8. Melakukan induksi anestesi dan memastikan kedalaman anestesi sebelum memasang LMA
9. Memposisikan pasien dalam *sniffing position*

10. Memasukkan LMA melalui palatum durum menuju ke hipofaring sampai terasa resistensi
11. Melakukan inflasi *cuff* dengan volume udara yang sesuai
12. Memeriksa apakah terdapat obstruksi atau tidak
13. Memastikan tidak terjadi kebocoran dengan *leak test*
14. Melakukan fixasi

- 3) **Penguji menilai peserta menyebutkan** kriteria Post-anesthesia Discharge Scoring System (PADSS), dan pesan yang akan disampaikan kepada pasien .

Criteria	Points
Vital signs	
Within 20% of preoperative baseline	2
Within 20% to 40% of preoperative baseline	1
>40% of preoperative baseline	0
Activity level	
Steady gait, no dizziness, at preoperative level	2
Requires assistance	1
Unable to ambulate	0
Nausea and vomiting	
Minimal, treated with oral medication	2
Moderate, treated with parenteral medication	1
Continues after repeated medication	0
Pain: minimal or none, acceptable to patient, controlled with oral medication	
Yes	2
No	1
Surgical bleeding	
Minimal: no dressing change required	2
Moderate: up to two dressing changes	1
Severe: three or more dressing changes	0

¹Modified from Marshall SI, Chung F: Discharge criteria and complications after ambulatory surgery. *Anesth Analg* 1999;88:508.

²Score ≥ 9 is required for discharge.

Instruksi pasca operasi yang disampaikan kepada pasien :

1. Pulang harus ditemani oleh orang dewasa yang bertanggung jawab
2. Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan menjalankan mesin
3. Bila didapatkan keluhan mual muntah dan nyeri yang tidak tertahankan, segera menghubungi dan kembali ke rumah sakit asal

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki usia 40 tahun BB 50 Kg datang ke IGD rujukan puskesmas dengan keluhan nyeri perut. Dari pemeriksaan fisik kesadaran apatis, frekwensi nafas 28x/menit, SP bronchial; ST ronchi kering, dengan non rebreathing mask 8 liter/menit, tekanan darah 70/40 mmHg, Nadi 140 x/menit, Temperature 39⁰ C. Pasien di diagnosa septik syok et causa peritonitis.

Instruksi untuk peserta:

1. Sebutkan tahapan EGDT
2. Lakukan tindakan pemasangan CVC subklavia

INSTRUKSI KHUSUS**A. Penguji Menilai Peserta dalam melakukan EGDT**

- 1 Tindakan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 jam.
 - Cek laktat
 - Kultur darah
 - Pemberian Antibiotik broadspektrum
 - Pemberian cairan 30 ml/kgBB
- 2 Tindakan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 jam.
 - Gunakan vasopresor jika terdapat hipotensi persisten setelah pemberian cairan inisial.
 - Pasang cvc dan ukur cvp → target >8 mmHg
 - Pemeriksaan ScvO₂
 - Ulang pemeriksaan laktat jika pemeriksaan laktat sebelumnya meningkat

B. Penguji Menilai Peserta dalam melakukan pemasangan CVC

- 1 Mempersiapkan alat cvc set, tiang infus, ambu bag, obat emergensi
 - 2 Memberikan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
 - 3 Memasang alat monitor pada pasien dan monitor tanda-tanda vital pasien
 - 4 Cuci Tangan dan memakai sarung tangan Steril
 - 5 Identifikasi marker
 - 6 Desinfeksi area yang sudah diidentifikasi
 - 7 Pemasangan kain steril bolong
 - 8 Dilakukan anestesi lokal pada area cvc
 - 9 Penusukan jarum Y sambil dilakukan aspirasi
 - 10 Aspirasi (+) dilakukan pemasangan guidewire
 - 11 Jarum Y dicabut kemudian dimasukan dilator
 - 12 Dilator dicabut kemudian insersi cvc sampai kedalaman yang telah ditentukan
 - 13 Tes aspirasi (+), tes aliran balik (+)
 - 14 Fiksasi dengan jahitan dan tutup dengan kassa steril
 - 15 Mencuci tangan
 - 16 Permintaan foto thoraks setelah pemasangan cvc
-

SKENARIO KLINIK:

Bayi usia 5 hari berat badan 3 kg akan direncanakan operasi repair Trakheoesofageal fistula type C.

INSTRUKSI PESERTA:

1. Lakukan evaluasi pra anestesi untuk pasien ini!
2. Tentukan problem aktual dan problem potensial durante operasi untuk pasien ini!
3. Tentukan tatalaksana pra operasi untuk pasien ini
4. Lakukan tata laksana induksi anestesi pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Anamnese :

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal pasien dipuaskan, Event (-)

Pasien lahir aterm spontan pervaginam. Sejak lahir pasien tidak dapat minum susu, ngiler, dan sering tersedak. Tidak ada riwayat "biru" (cyanosis) bila menangis, riwayat kuning (-) Riwayat buang air besar meconial (+) Buang air kecil (+) normal

Pemeriksaan fisik :

Tanda Vital : Kesadaran *Alert*, Tekanan Darah 65/40 mmHg, Laju Nadi 140x/mnt, frekuensi nafas 45x/mnt, suhu 36,5°C, nyeri (-)

Kepala : nafas cuping hidung (+), *drooling* (+), terpasang orogastric tube

Leher: Tidak ada kelainan

Toraks : retraksi (-), *vertebra* normal, suara nafas vesikuler (+/+) Rhonki (-/-) Wheezing (-/-), suara jantung normal, murmur(-)

Abdomen : abdomen sedikit distensi, *anorectal* dalam batas normal

Ekstremitas : akral hangat, sianosis (-)

Sistem muskuloskeletal : *Vertebra* normal, *ekstrimitas atas dan bawah* normal

Pemeriksaan Penunjang:

- Darah Rutin: Hb 13 gr%, Ht 41%, WBC 18000/mm³, Plt 350.000/mm³
- Faal Hemostasis: PPT 12,0 (12,2), APTT 30,8 (30,7)
- Bun (Ureum): 30 mg/dl, Creatinin 0,4 mg/dl
- Na 136 mmol/L, Kalium 3,8 mmol/L, Cl 99 mmol/L
- Faal Hati: AST 30, ALT 22, albumin 4,0
- Glukosa 120 mg/dl
- AGD : pH 7.31; pCO₂ 41; pO₂ 137 HCO₃ 20.2 BE -6.2
- Ro Thorax : Terlampir
- **Echocardiography** : dalam batas normal

Pemeriksaan VACTERL:

Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang terkait kelainan VACTERL :

- Vertebra
- Anus
- Cardiac

- Trachea
- Esophagus
- Renal
- Limb

2. Penguji menilai peserta menyebutkan **problem aktual dan problem potensial durante operasi** dengan lengkap dan benar.

Aktual problem:

1. Neonatus
2. Posisi lateral dekubitus
3. Penekanan parenkim paru

Potensial problem:

1. Aspirasi
2. Hipoksia / desaturasi akibat penekanan paru
3. Dislodge ETT akibat posisi pembedahan
4. Hypothermia

3. Penguji menilai peserta menyebutkan **tatalaksana pra operasi** untuk pasien dengan tepat dan benar.

Prinsip – prinsip tata laksana pra operasi trakeoesophageal fistula

1. Pasien dipuasakan
2. Pasien diposisikan *upright* (kepala lebih tinggi)
3. Lendir mulut dan oropharing dihisap secara berkala
4. Pemberian antibiotik bila didapatkan pneumonia

4. Tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF

1. Persiapan STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen)
2. Melakukan suction aktif lendir di mulut dan oropharing dan melalui orogastric tube
3. Pasien diposisikan upright (kepala lebih tinggi)
(Penguji menginstruksikan laboran **memberikan bantal** untuk memposisikan kepala lebih tinggi bila **peserta menyebutkan posisi intubasi kepala lebih tinggi / head up**)
4. Melakukan intubasi secara awake atau dengan pemberian sedasi
5. ETT diposisikan diantara karina dan fistula di insersikan

5. Penguji menilai profesionalisme peserta.
-

Skenario Klinik:

Seorang perempuan berusia 40 tahun, panjang badan 67 inchi, 2 jam *post partum* mengalami distress napas. Dari pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi napas 40 x/menit dengan SpO₂ 92% dengan NRM 10L/i, suara napas vesicular bilateral, ronchi positif pada kedua lapang paru tanpa wheezing, tekanan darah 190/110 mmHg, denyut nadi 124 x/menit, temperatur 36,8 °C, pasien tampak gelisah, pupil isokor, Refleks Cahaya (+/+) simetris. Pasien dibawa ke ICU dan dilakukan intubasi.

Instruksi Peserta:

1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang yang sesuai dan sampaikan interpretasinya !
2. Tentukan diagnosis !
3. Lakukan tatalaksana setting ventilator dan sampaikan penatalaksanaan farmakologis pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diusulkan dan diminta oleh peserta) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta.

• Pemeriksaan Penunjang:**1. Analisa gas darah**

pH 7,38 PCO₂ 23,9 PO₂ 59 HCO₃ 13,7 BE -10 SaO₂ 90%

Interpretasi: Asidosis metabolik kompensasi respiratorik dan hipoksemia

2. Laboratorium :

Hb 9,2 g/dl leukosit 10.800 /mm³, Hematokrit 26,5 % , trombosit 65.000 /mm³

Protein urine +3, SGOT 100 µmol/L , SGPT 80 µmol/L, LDH 700 u/L, bilirubin total 4 mg/dL.

Interpretasi : anemia, trombositopenia, peningkatan enzim hati, hemolisis (tanda tanda HELLP syndrome)

3. Foto thoraks

interpretasi : edema paru

2. Penguji menilai peserta menyampaikan diagnosis pasien ini.
Diagnosis : **Preeklampsia Berat dengan HELLP syndrome dan edema paru**
3. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan setting ventilator dan menilai peserta menyampaikan tatalaksana farmakologis pasien ini.

Tatalaksana setting ventilator :

1. Menghitung predicted body weight (PBW) :
 $45,5 + 2,3 (\text{panjang badan dalam Inchi} - 60) = 61,6 \text{ kg}$
2. Mode Pressure/ Volume Control Ventilation,
Volume tidal (VT) awal 6-8 ml/kg PBW = 370 – 490 ml
3. PPlat $\leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$
4. PEEP mulai dari 8 -10 cm H₂O dititrasi sesuai dengan saturasi oksigen
5. FiO₂ $\leq 0,6$ dengan target SpO₂ 88%-95% atau PaO₂ 55-80 mmHg
6. Frekuensi napas = $(61 \times 100/\text{volume tidal}) = 12 - 16 \text{ x/menit}$.
7. I : E ratio 1 : 2

Tatalaksana Farmakologis :

1. Magnesium sulfate, digunakan untuk profilaksis kejang dan juga terapi pada kejang eklampsia, membutuhkan monitoring ketat
2. Pemberian anti hipertensi
3. Pemberian diuretik
4. Pemberian sedasi dan analgesi dengan morphine

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki umur 25 tahun dengan BB 60 Kg mengalami kecelakaan lalu lintas. Masuk Ke IGD dengan fraktur tertutup kruris Sinistra, akan dilakukan tindakan ORIF. Tidak terdapat cedera kepala. Riwayat kesehatan sebelumnya baik.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan preoperatif visit terhadap pasien tersebut
2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien tersebut
3. Lakukan tindakan spinal anestesi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta melakukan Primary Survey

Airway : Clear, C-spine stabil
Breathing : Spontan, RR 18x/mnt, SP vesikuler; Suara tambahan tidak dijumpai
Circulation : Akral Hangat, merah, kering; TD : 110//70 mmHg
Disability : Sensorium GCS 15; pupil isokor kanan=kiri; diameter 3 mm : 3 mm

Exposure : Fraktur tertutup kruris sinistra

Peserta menanyakan

Anamnese

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 1 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-)

Jatuh dari sepeda motor kaki kiri sakit kalau digerakkan.

Riwayat penyakit dahulu : tidak pernah sakit yang serius.

Pemeriksaan Klinis

Kesadaran Compos mentis.

Frekuensi nafas 18 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada

Tekanan darah 120/78 mmHg, Nadi 76 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C.

VAS Diam 3 dan bergerak 8 (pada skala 1 - 10 cm) .

Pemeriksaan penunjang

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : Hb 10 gr%, Ht 30% Leukosit 9000, trombosit 257.000

Faal Hemostasis : PT 10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5

Na 137 meq/L, Kalium 4.5 meq/L, Cl 119 mmol/L

FaalHati : normal

Glukosa : 98 mg/dl.

2. Penguji menilai problem potensial

Problem aktual

1. Nyeri
2. Perdarahan

Potensial problem :

1. Blok Spinal tinggi
2. Nyeri Paska anestesi
3. Intoksikasi lokal anestesi

3. Penguji menilai keterampilan tindakan anestesi yang dilakukan peserta

Teknik Anestesi

1. Menyiapkan spinal set, memilih jenis jarum spinal yang sesuai, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien.
2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesia.
3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture.
4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen.
5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril.
6. Infiltrasi lokal anestesi.
7. Puncture spinal anestesi sampai keluar LCS .
8. Barbotase dan memasukkan obat lokal Anestesi.
9. Memposisikan pasien kembali.
10. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale.

Jika terjadi komplikasi intoksikasi lokal anestesi :

LA toxicity treatment:

- Stop injecting LA;

- Minta bantuan
- Kuasai airway (lakukan intubasi)
- Berikan oksigen 100% dan pertimbangkan untuk melakukan hiperventilasi pada kondisi asidosis metabolik
- Atasi kejang dengan benzodiazepines, propofol, dosis kecil thiopental
- Jika terjadi henti jantung karena toksisitas lokal anestesi : CPR dan atasi aritmia dengan protokol standar
- Pertimbangkan penggunaan preparat lipid :
 - Berikan injeksi intralipid 20%, 1.5 mL/kg secara bolus dalam waktu 1 menit
 - Mulai pemberian intralipid secara infus pada kecepatan 0.25 mL/kg/min
 - Ulangi dosis bolus (1.5 mL/kg) selama 2x dengan interval 5 menit; setelah 15 min, naikan kecepatan infus menjadi 0.5 mL/kg/min
- Lanjutkan CPR selama pemberian infus intralipid

4. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.
 - a. Memperkenalkan diri kepada keluarga pasien, dengan menyebutkan nama dan bidang keahlian.
 - b. Memberikan informasi kepada pasien serta keluarga pasien dengan rasa hormat, tentang keadaan umum pasien, rencana tindakan operasi yang akan dilakukan, pemeriksaan laboratorium dan radiologi untuk penilaian sebelum dilakukan tindakan anestesi dan operasi
 - c. Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien secara lengkap tentang rencana tindakan spinal anestesi, problem yang mungkin timbul pada saat atau paska tindakan operasi, serta memberikan penjelasan tentang efek samping maupun resiko yang dapat timbul.
 - d. Melakukan tindakan dengan memperhatikan kenyamanan pasien.

Nama : sesuai

Usia : 25 tahun

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Ojek

Peran yang harus ditunjukkan : pasien merasa kesakitan, lemah, dengan fraktur tertutup kruris sinistra

Pertanyaan yang wajib ditanyakan :

- Bagaimana keadaan umum pasien?
- Apa rencana yang akan dilakukan dokter?
- Apa problem yang mungkin timbul atas rencana tindakan dokter?
- Apabila pasca spinal terjadi aritmia, kejang, penurunan kardiovaskuler, apa kemungkinan yg terjadi? Bagaimana penatalaksanaannya

Anamnesa :

- Terjadi kecelakaan 1 jam sebelum masuk rumah sakit

Pasien mengalami kecelakaan setelah menghindari mobil yang datang dari arah berlawanan , Pasien terjatuh setelah menabrak trotoar dan kaki tertimpa motor. Tidak ada cedera kepala, tidak ada mual tidak muntah, tidak terjadi kejang, tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak terdapat riwayat penyakit yang serius sebelumnya, makan dan minum terakhir 1 jam yang lalu.

Skenario Klinik :

Laki-laki 52 tahun dibawa ke IGD dengan ambulan setelah terluka akibat kebakaran rumah. Lukanya terdapat pada kedua lengan atas, seluruh badan bagian depan dan paha kanan. Tanda vitalnya HR 115 x/menit, frekuensi napas 25 x/menit, tekanan darah 158/92 mmHg dan saturasi 93% menggunakan oksigen nasal kanul. Pada saat mengeluh nyeri, suara pasien terdengar parau dan terbatuk-batuk dengan dahak kehitaman. Direncanakan akan dilakukan tindakan debridement luka.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan evaluasi preoperative
2. Sebutkan diagnosa dan problem potensial – aktual
3. Sebutkan dan lakukan rencana tindakan anestesi

INSTRUKSI KHUSUS :

2. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta menanyakan :

Anamnese

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last eaten (baru saja makan dan minum sebelum kebakaran), Event (-)

Pemeriksaan Klinis:

BB 52 kg, TB 168 cm.

Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6,

Pupil isokor 3mm/3mm RC +/+, bulu mata habis terbakar

Leher: tidak teraba limfonodi, luka bakar

Frekuensi nafas 25 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, bersuara parau dan batuk saat mengeluh sakit

Tekanan darah 158/92 mmHg, Nadi 115 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C.

Abdomen: luka bakar

Produksi urine : urine pekat

Pemeriksaan penunjang :

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : Hb 15,1 gr%, Ht 51%, WBC 12 k/ μ L, Plt 200 gr/dl

Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7)

Bun (Ureum) : 78 mg/dl, Creatinin 1,0 mg/dl

Na 148 mmol/L, Kalium 5,2 mmol/L ,Cl 100 mmol/L

Faal Hati :AST 189, ALT 163, albumin 3,0, globulin 3,42

Glukosa 90 mg/dl,

Thorak foto : CTR<50% C/P dbn

EKG : Sinus Takikardia.

3. **Diagnosa dan problem potensial – aktual.**

Diagnosa : Luka Bakar Derajat II

Problem aktual potensial:

- difficult airway management
- lambung penuh
- kemungkinan dehidrasi

Persiapan preoperative :

1. Pastikan euolemia dengan rehidrasi terlebih dahulu (memahami rule of nine dan Formula Baxter)
 2. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv
 3. Persiapan intubasi pada lambung penuh (7P: Preparation, Preoxygenation, Pretreatment, Paralysis, Protection, Placement, Post intubation management)
3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta
- Pilihan Anestesi :
- General Anestesi intubasi dengan RSI**
- Rencana Tindakan Anestesi :**
6. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen)
 7. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm
 8. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Rocuronium 1 mg/kgbb
 9. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rilex
 10. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis
 11. insersi pipa endotracheal
 12. kembangkan cuff,
 13. auskultasi untuk simetrisasi suara napas,
 14. fiksasi
 15. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan volatile anestesi
4. Penguji menilai manajemen pasca operative yang disebutkan dan ditulis peserta
1. Monitoring hemodinamik dan kemungkinan munculnya komplikasi
 2. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump
 3. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.

SKENARIO KLINIK :

Seorang laki-laki berusia 50 tahun, dibawa ke ruang pulih setelah menjalani operasi *functional endoscopic sinus surgery* (FESS). Pasien batuk berdarah dan tampak sesak napas. Tanda vital kesadaran CM, tekanan darah 130/90 mmHg, denyut nadi 124 x/menit, frekuensi napas 30 x/menit, SpO2 92% dengan sungkup muka sederhana 6 l/menit. Pasien ini didiagnosis dengan perdarahan pascaoperasi sinus, ASA IIE. Pasien direncanakan tindakan hemostasis di kamar operasi.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA :

1. Tentukan problem aktual-potensial yang dihadapi!
2. Sebutkan rencana tindakan anestesi!
3. Lakukan tindakan anestesi!

INSTRUKSI KHUSUS :

4. Penguji menilai peserta menentukan problem aktual–potensial yang dihadapi.

Problem aktual-potensial:

No.	Problem aktual	Problem potensial
-----	----------------	-------------------

1	Perdarahan dari sinus	• Gangguan patensi jalan napas • Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi • Pneumonitis aspirasi
---	-----------------------	---

5. Penguji menilai peserta menyebutkan rencana tindakan anestesi

Persiapan preanestesi dan preinduksi:

4. Perdarahan di mulut dibersihkan (*suction*)
5. Pasien diposisikan *head up*
6. Memastikan jalur infus berukuran besar
7. Lakukan *crossmatched* darah
8. Menilai status volume
9. Pasien direncanakan dengan anestesi umum dengan *rapid sequence induction* (RSI) atau *awake intubation* dan ekstubasi sadar (*awake extubation*)

6. Penguji menilai tindakan anestesi yang dilakukan peserta

1. **Jika peserta melakukan anestesi RSI** sebagai berikut:

1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laryngoscope dan stetoscope
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
2. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
3. Peserta memakai alat pelindung diri (*minimal handschoen*)
4. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
5. Peserta menggunakan obat hipnotik - sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu *priming*).
6. Asisten melakukan *cricoid pressure* (*sellick's maneuver*)
7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
8. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
9. Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan *sellick's maneuver*
10. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
11. Asisten melepaskan penekanan cricoid
12. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
13. Peserta melakukan fiksasi dengan tape

2. **Jika peserta melakukan awake intubation** sebagai berikut:

1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laryngoscope dan stetoscope
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik

2. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
 3. Peserta memakai alat pelindung diri (minimal *handschoen*)
 4. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
 5. Peserta melakukan intubasi
 6. Asisten mengembangkan cuff ETT
 7. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
 8. Peserta melakukan fiksasi dengan tape
 9. Peserta memasukkan obat-obat anestesi yang disiapkan
 3. Peserta mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum.
 4. Peserta melakukan ekstubasi sadar.
-

SKENARIO KLINIK :

Seorang laki-laki, berusia 76 tahun, dengan diagnosis osteoarthritis pada panggul kiri akan direncanakan untuk operasi hip joint replacement panggul kiri esok hari.

Saat ini pasien mengeluh nyeri, khususnya saat bergerak. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus yang diterapi dengan metformin 2 x 500 mg dan amlodipine 1x 5 mg.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA :

1. Sebutkan problem aktual dan potensial pada pasien tersebut!
2. Jelaskan rencana anestesi epidural pasien tersebut!
3. Lakukan tindakan epidural anesthesia pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS :

7. Penguji menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi problem aktual dan potensial pada pasien

Problem aktual:

1. Nyeri
2. Geriatri

Problem potensial:

1. Perdarahan
2. Hipotensi
3. Hipoglikemi
4. Hipotermi
5. Kemungkinan false route epidural
6. Intoksikasi anestesi lokal
7. Bone cement syndrome
8. Posisi operasi
9. Nyeri pascaoperasi

8. Penguji menilai kemampuan peserta menjelaskan **rencana anestesi epidural** yang meliputi aspek berikut :

1. prosedur dan persiapan
2. manfaat
3. risiko
4. komplikasi
5. alternatif

9. Penguji menilai keterampilan tindakan anestesi yang dilakukan peserta

Prosedur tindakan epidural anestesi :

1. Melakukan persiapan alat dan obat
2. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
3. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk
4. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (*Tuffier's line*) dan menentukan titik penusukan.
5. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril.
6. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril.
7. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum Tuohy.
8. Melakukan penusukan jarum Tuohy, dan identifikasi ruang epidural dengan teknik LOR (*Loss of Resistance*) atau *Hanging Drop*.
9. Masukkan kateter epidural melalui jarum.
10. Memastikan panjang kateter epidural yang masuk ke ruang epidural 2-6 cm.
11. Memberikan *test dose* (kombinasi anestesi lokal dan epinefrin yaitu 3 ml lidokain 2% dan epinefrin 1:200.000 (5 mcg/ml). Memastikan *test dose* negatif.
12. Memasukkan obat anestesi lokal secara inkremental
13. Memastikan blok epidural berjalan baik, target blok yang adekuat untuk operasi daerah panggul adalah dari T10-L2

SKENARIO KLINIK:

Seorang laki-laki usia 76 tahun berat badan 65 kg, tinggi badan 165cm, dengan direncanakan untuk bedah rawat jalan untuk tindakan pemasangan *Intraocular Lense* (IOL). Pasien tidak memiliki riwayat refluks, riwayat hipertensi terkontrol. Pasien akan dilakukan anestesi umum atas permintaan pasien.

INSTRUKSI PESERTA :

1. Sebutkan problem aktual potensial!
2. Lakukan induksi anestesi umum dan pemasangan *Laryngeal Mask Airway* (LMA)!
3. Sebutkan kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan *Post-anesthesia Discharge Scoring System* (PADSS)!
4. Sebutkan edukasi paska anestesi pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

Penguji memberikan lampiran data pasien kepada peserta ujian.

1. Penguji mengamati dan menilai problem aktual potensial operasi mata yang disampaikan peserta:

Problem aktual:

1. Hipertensi
2. Geriatri

Problem potensial:

1. Hemodinamik tidak stabil.
 2. Peningkatan tekanan intraokuler.
 3. Refleks okulkardiak.
 4. Penggunaan obat-obatan mata yang memiliki efek sistemik.
2. Penguji mengamati peserta melakukan induksi anestesia umum dan pemasangan **Laryngeal Mask Airway (LMA)**:
1. Mempersiapkan alat dan obat.
 2. Memeriksa kesiapan alat- alat intubasi ETT.
 3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
 4. Memilih ukuran LMA yang sesuai (LMA no 4).
 5. Memeriksa kebocoran pada LMA.
 6. Memastikan ujung *cuff* yang dideflasi tidak boleh berkerut atau tertekuk.
 7. Memberikan lubrikasi pada sisi posterior *cuff*.
 8. Pemberian premedikasi.
 9. Melakukan induksi anestesi dan memastikan kedalaman anestesi sebelum memasang LMA.
 10. Memposisikan pasien dalam *sniffing position*.
 11. Memasukkan LMA melalui palatum durum menuju ke hipofaring sampai terasa tahanan.
 12. Melakukan inflasi *cuff* dengan volume udara yang sesuai.
 13. Memeriksa apakah terdapat obstruksi atau tidak.
 14. Memastikan tidak terjadi kebocoran dengan *leak test*.
 15. Melakukan fixasi.
3. Penguji menilai peserta menyebutkan kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan *Post-anesthesia Discharge Scoring System (PADSS)* dan instruksi pasca anestesi yang disampaikan peserta:

Tabel *Post-anesthesia Discharge Scoring System (PADSS)*.

Tanda vital	2	sekitar 20% dari nilai prabedah
	1	20 - 40% dari nilai prabedah
	0	40% dari nilai prabedah
Pergerakan	2	mampu berdiri/tidak ada pusing
	1	dengan bantuan
	0	tidak ada pergerakan/pusing
Mual/muntah	2	minimal
	1	sedang
	0	berat
	2	ya

Nyeri dapat ditoleransi	1	tidak
Perdarahan dari luka operasi	2	minimal
	1	sedang
	0	berat

Total nilai 10. Bila nilai sama dengan atau lebih dari 9, pasien dinyatakan bisa dipulangkan

- Penguji menilai peserta menyebutkan edukasi pasca anestesi yang disampaikan peserta.

Edukasi pasca anestesi:

- Pasien pulang ditemani oleh orang dewasa yang bertanggungjawab.
- Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin.
- Memberikan instruksi pasca anestesi tertulis apa yang harus dilakukan dan siapa yang bisa dihubungi jika terjadi kegawatan dan kapan kontrol kembali (jika perlu).

SKENARIO KLINIK:

Laki-laki 52 tahun berat badan 50 kg korban kebakaran di dalam rumah dibawa ke IGD jam 10.00 (3 jam setelah kejadian). Pasien masih sadar, suara pasien terdengar parau dan terbatuk-batuk dengan dahak kehitaman.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

- Lakukan primary survey pada pasien ini !
- Tentukan diagnosis dan problem aktual dan potensial pada pasien ini!
- Lakukan manajemen jalan napas dan sebutkan tata laksana terapi cairan dengan metode baxter pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

- Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan *primary survey*. Penguji menyampaikan hasil setelah kandidat melakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan :

Primary Survey

Airway :

suara terdengar parau, bulu hidung terbakar (+), jelaga di sekitar mulut, mukosa bibir dan mulut tampak bengkak dan kemerahan. Tidak ada cedera cervical.

Breathing :

Frekwensi napas 24 kali/menit, retraksi iga (+) sianosis (-), pernafasan cuping (+), wheezing (+) perkusi dada sonor simetris. suara nafas vesikuler simetris, rochi (-) di kedua lapang paru, peserta memberikan dengan oksigen masker 6-8 ltr/mnt.

Circulation :

Akral dingin, laju nadi 120 kali/menit kuat angkat, Tekanan darah 110/60 mmHg Suara jantung dalam batas normal.

Disability : alert, pupil isokor Reflek cahaya (+) simetris

Exposure :

luka bakar derajat 2 A/B di daerah

- seluruh wajah

- seluruh dada dan perut bagian depan
- seluruh kedua extremitas atas kiri dan kanan

10. Penguji menilai kemampuan peserta menyampaikan diagnosis, problem aktual dan potensial pada pasien ini.

Diagnosis : Luka bakar grade 2 A/B 45 % dan trauma inhalasi

Problem aktual :

1. Trauma inhalasi
2. Dehidrasi

Problem potensial :

1. Syok hipovolemi
2. Sepsis

11. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan tatalaksana jalan napas dan menilai peserta menyebutkan terapi cairan pada pasien ini yaitu terapi cairan metode baxter :

Persiapan anestesi:

10. Mendapatkan *informed consent*

11. Pemberian premedikasi:

- a. Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. Metoklopramid bertujuan untuk meningkatkan tonus sfingter esofagus bagian bawah, mempercepat pengosongan lambung, dan sebagai antiemetic
- b. Ranitidin 50 mg intravena atau simetidin 300 mg intravena atau famotidin 20 mg intravena atau PPI. Antihistamin reseptor H2 bertujuan menghambat sekresi asam lambung

12. Peserta memakai sarung tangan non steril

13. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):

- a. Scope: laringoskop dan stetoskop
- b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
- c. Airway: Oropharyngeal airway
- d. Tapes
- e. Introducer
- f. Connector
- g. Suction berfungsi baik

14. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan.

15. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°.

16. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit.

17. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (Propofol 2mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin).

18. Asisten melakukan *cricoid pressure (sellick's maneuver)*.

19. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif.

20. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja.

21. Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan *sellick's maneuver*.

22. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi.

23. Asisten melepaskan penekanan cricoid.

24. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT & Fiksasi tape.

Terapi cairan metode baxter:

Volume cairan :

Defisit : $50 \text{ kg} \times 45\% \times 4 \text{ ml} = 9000 \text{ ml}$

Jenis cairan :

Kristaloid : ringer laktat atau NaCl 0.9%, atau ringer asetat atau kristaloid lain

Cara pemberian cairan :

(sisa 5 jam) Jam 10.00 – 15.00 : Infus Kristaloid 900 ml / jam

(16 jam) Jam 15.00 – 10.00 : Infus kristaloid 250 ml / jam

4. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.
-

Skenario klinik :

Anak laki-laki umur 3 bulan Berat Badan 5 kg didiagnosis Volvulus akan dilakukan operasi darurat.

Instruksi peserta :

1. Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien tersebut!
2. Sebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini!
3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien ini!
4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Anamnesis:

A : riwayat alergi / asthma (-)

M : -

P : -

L : makan minum terakhir 12 jam

E : Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas

Vital sign :

frekuensi napas 40 x/menit, denyut nadi 160 x/menit teraba kuat tekanan darah 60/40 mmHg, suhu 38⁰ C

Sistem respirasi : Jalan nafas bebas, retraksi (-), gerak dada simetris, suara nafas vesikuler, ronkhi -/- wheezing -/-, SpO2 97% (oksigen 21%)

Sistem kardiovaskuler : akral dingin, capillary refill time >2 detik, mata cekung, bibir kering, turgor menurun,

Sistem syaraf pusat : kesadaran somnolen

Sistem Urogenital : Pasien belum buang air kecil sejak 4 jam yang lalu

Sistem digestif : abdomen *slight distended*, bising usus meningkat

- **Pemeriksaan penunjang :**
Darah Rutin : Normal,
Serum elektrolit : Natrium 130 mEq/L, Kalium 3.0 mEq/L, Chlorida 90 mEq/L
 Pemeriksaan penunjang lain **dalam batas normal**

- 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual – potensial
Problem aktual : dehidrasi, pasien pediatrik
Problem Potensial : aspirasi, laringospasm, desaturasi, Bradicardia

- 3. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan anestesi pada pasien.
Persiapan Anestesia :
 1. Puasa
 2. Pemasangan NGT dan suction aktif
 3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat
 4. Pemasangan kateter urin
 5. Anestesia : General Anestesia sleep apnu atau sleep non apnu

- 4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi yang dilakukan peserta.
Intubasi pada pediatrik :
 1. Peserta memakai sarung tangan non steril
 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. laringoskop dan stetoskop
 - b. ETT dengan 3 ukuran (ID 4, 4,5 dan 5)
 - c. Oropharyngeal airway
 - d. plester
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
 3. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
 4. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
 5. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit
 6. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin)
 7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
 8. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
 9. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
 10. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
 11. Fiksasi plester

Skenario Klinik:

Seorang laki-laki 34 tahun, didiagnosis dengan appendisitis akut yang akan dilakukan operasi laparoskopi appendiktomi emergensi.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi pre anestesi!
2. Sebutkan problem aktual - potensial pada kasus!
3. Lakukan manajemen anestesi pada kasus tersebut berupa anestesi umum dengan intubasi!
4. Durante operasi didapatkan kecenderungan denyut jantung menurun, sebutkan tatalaksana yang harus dilakukan?

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi

Anamnesis :

A : riwayat alergi (-)

M: pasien mengkonsumsi paracetamol 3x500mg

P : pasien tidak pernah menderita kronis, riwayat tidur mengorok (+)

L : 6 jam yang lalu

E : nyeri perut kanan bawah (VAS 7) sejak 2 hari lalu. Pasien juga mengeluhkan demam, mual serta nafsu makan menurun.

Pemeriksaan fisik

BB 110 kg, TB 170 cm, IMT: 38,1

Airway: gigi ompong (-), melakukan penilaian LEMON sebagai berikut:

1. LEMON

a. **L**=Look externally

- Tidak ada kelainan

b. **E**=Evaluate the 3-3-2 rule:

- Buka mulut 3 jari
- *Hyoid/mental distance* 3 jari
- *Thyroid-to-mouth distance* 2 jari

c. **M**=Mallampati → Mallampati score 2

d. **O**=Obstruction → OSA (obstruktif sleep apneu)

e. **N**=Neck mobility → fleksi-defleksi tidak terbatas

2. Periksa **“Overbite”** : tidak mampu untuk memprotrusi mandibular sehingga rahang bawah tidak dapat maju melewati rahang atas

Respirasi: 16 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 96% (oksigen 21%)

Kardiovaskular : laju nadi 92 x/menit (teraba kuat), tekanan darah 130/90 mmHg

Suhu: 37.5 °C

Abdomen: abdomen supel, bising usus normal, Nyeri tekan Mc Burney (+), Rovsing sign (+)

Pemeriksaan penunjang:

Darah Rutin: Leukositosis

2. Penguji menilai problem aktual–potensial yang disampaikan oleh peserta:

Problem aktual:

1. Obesitas
2. Infeksi
3. Nyeri

Problem potensial:

4. Difficult airway

5. Hiperkapnia
6. Gangguan ventilasi dan hemodinamik karena posisi Trendelenburg
7. Refleks vagal

3. Penguji menilai tindakan anestesi umum dengan intubasi:

- 1) Persiapan alat (termasuk peralatan jalan napas sulit), obat anestesi dan emergensi
- 2) Monitoring fungsi vital yang meliputi EKG, Tekanan darah, SpO₂, End tidal CO₂
- 3) Pasien diposisikan *ramp / stacking position*:

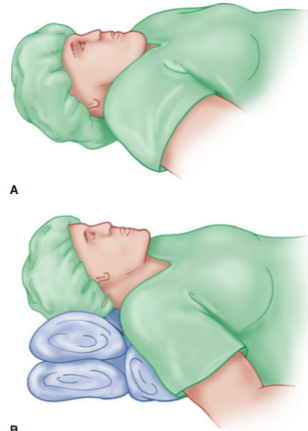


FIGURE 41-2 Optimal positioning for obese patients with a short neck. **A:** The normal supine position often prevents extension of the head and makes endotracheal intubation difficult. **B:** Elevation of the shoulder allows some neck flexion with more optimal extension of the head at the atlantooccipital joint, facilitating intubation.

- 4) Preoksigenasi dengan Oksigen 100%
 - 5) Induksi dilanjutkan dengan inhalasi anestesi
 - 6) Intubasi dengan ETT No 7.5
 - 7) Rumatan anestesi dengan obat inhalasi anestesi, narkotik dan obat pelumpuh otot
 - 8) Manajemen cairan intraoperasi
 - 9) Diberikan reversal neostigmin dan atropin
 - 10) Obat inhalasi dihentikan
 - 11) Ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat
4. Penguji menilai penatalaksanaan monitoring / manajemen penyulit yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian
- 1) Menginformasikan kepada operator untuk menghentikan operasi sementara karena terjadi bradikardi
 - 2) Menurunkan tekanan gas insuflasi
 - 3) Memberikan vagolitik (sulfas atropine)

Skenario Klinik :

Laki-laki, 36 tahun, berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm, dengan fraktur segmental mandibula dan maksilla. Pasien direncanakan untuk operasi ORIF.

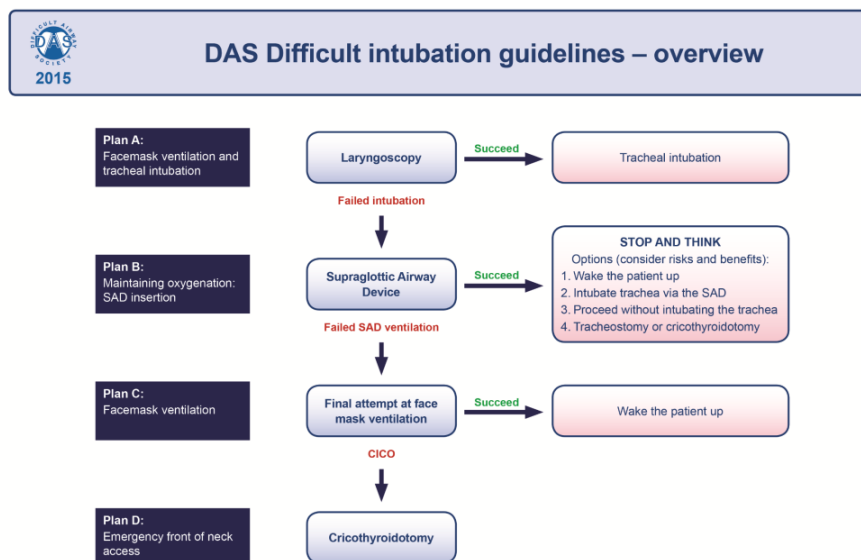
Buka mulut terbatas 2 jari pasien, ekstensi kepala tidak ada hambatan.

Instruksi Peserta :

1. Sebutkan problem potensial pada pasien tersebut.
2. Sebutkan persiapan dan algoritma tatalaksana jalan nafas pasien tersebut
3. Setelah beberapa kali percobaan intubasi dan ventilasi dengan LMA, pasien mengalami desaturasi progresif dan menjadi sulit diventilasi. Lakukan krikotirotomi dan oksigenasi pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi **problem potensial** pada pasien
 1. Sulit intubasi
 2. Perdarahan jalan nafas
 3. Aspirasi darah
2. Penguji menilai kemampuan peserta menyebutkan **persiapan dan algoritma tatalaksana jalan nafas** pada pasien sulit intubasi yang meliputi aspek berikut :
 1. Menyebutkan prosedur dan persiapan :
 - o LMA
 - o Bougie dan stylet
 - o Set krikotirotomi
 - o Set jet ventilasi
 - o Video laringoskop
 2. Pasien direncanakan anestesia umum dengan intubasi mengikuti algoritma Difficult Airway Society



This flowchart forms part of the DAS Guidelines for unanticipated difficult intubation in adults 2015 and should be used in conjunction with the text.

3. Menjelaskan ke pasien mengenai kemungkinan kesulitan tatalaksana jalan nafas serta tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasinya
3. Penguji menilai keterampilan tindakan **krikotirotomi** yang dilakukan peserta
 1. Bersihkan daerah punksi dengan antiseptik
 2. Palpasi penanda anatomik : kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan membran krikotiroid
 3. Stabilisasi krikoid dengan ibu jari dan jari tengah

4. Pungsi bagian tengah membran krikoid
 5. Arahkan jarum ke kaudal membentuk sudut 45 derajat
 6. Aspirasi udara
 7. Masukkan kanul kedalam dan lepaskan jarum
 8. Konfirmasi ulang posisi dengan melakukan aspirasi udara
 9. Sambungkan dengan alat jet ventilasi dan lakukan ventilasi dengan menutup katup selama 1-2 detik
 10. Dilanjutkan dengan persiapan untuk trakeostomi
-

Skenario Klinik :

Seorang Perempuan berusia 25 tahun dengan BB 60 Kg datang ke IGD RS dengan keluhan utama nyeri di perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu pasien juga mengeluhkan mual dan muntah satu hari ini. Pasien didiagnosis Appendicitis akut direncanakan operasi apendektomi.

Instruksi Peserta:

1. Lakukan evaluasi pra anestesia terhadap pasien tersebut.
2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien tersebut.
3. Sebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi.
4. Lakukan tindakan spinal anestesi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan **pra anestesia** yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta melakukan pemeriksaan fisik

Frekuensi napas 20 x/mnt, Suara pernapasan vesikuler, Suara tambahan tidak dijumpai.
Akral Hangat, merah, kering, tekanan darah 100/70 mmHg denyut nadi 90 x/l T/V cukup, turgor baik, temperature 38,5 C.
Kesadaran kompos mentis
VAS Diam 3 dan bergerak 6 (pada skala 1 - 10 cm).

Peserta menanyakan

Anamnese

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 6 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-) nyeri pada perut kanan bawah
Riwayat penyakit dahulu: tidak pernah sakit yang serius.

Pemeriksaan penunjang

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : Hb 12 gr/dl, Ht 36% Leukosit 16000/mm³, trombosit 310.000/mm³
Faal Hemostasis : PT 10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5
Na 135 meq/L, Kalium 3.5 meq/L, Cl 110 mmol/L
Glukosa : 98 mg/dl.

2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini.

Problem aktual

1. Nyeri
2. Dehidrasi

Potensial problem :

1. Blok Spinal tinggi
2. Resusitasi cairan tidak adekuat
3. Nyeri paska operasi

3. Penguji menilai peserta menyebutkan **persiapan sebelum tindakan anestesi.**

- 1) Puasa atau nothing per oral
- 2) Rehidrasi dengan cairan kristaloid
- 3) Pemberian antipiretik
- 4) Menilai kecukupan cairan dengan penilaian vital sign atau dengan tilt test atau pasive leg rising
- 5) Pemberian analgetik
- 6) Pemberian antibiotik

4. Penguji menilai peserta melakukan keterampilan tindakan **spinal anestesi.****Teknik Anestesi Spinal**

1. Menyiapkan spinal set, memilih jenis jarum spinal yang sesuai, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien.
2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesia.
3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture.
4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen.
5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril.
6. Infiltrasi lokal anestesi.
7. Puncture spinal anestesi sampai keluar LCS .
8. Barbotase dan memasukkan obat lokal Anestesi.
9. Memposisikan pasien kembali.
10. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale.

5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.

Skenario Klinik :

Bayi laki-laki berusia 3 bulan berat badan 5 kg datang ke UGD dengan keluhan muntah terus menerus sejak 1 hari ini disertai benjolan di lipatan paha kiri yang tidak bisa masuk kembali sejak 1 hari yg lalu. Benjolan sudah ada sejak anaknya berusia 1 bulan dan biasanya bisa keluar masuk.

Instruksi peserta:

1. Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien tersebut.
2. Sebutkan Problem aktual dan potensial pada pasien tersebut.

3. Sebutkan rencana tata laksana anestesi pada pasien tersebut.
4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

2. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Anamnesis:

A : riwayat alergi / asthma (-)

M : -

P : benjolan di lipatan paha sejak usia 1 bulan

L : makan minum terakhir 12 jam

E : Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas

Vital sign :

frekuensi napas 40 x/menit, denyut nadi 160 x/menit teraba kuat tekanan darah 60/40 mmHg, suhu 38⁰ C

Sistem respirasi : Jalan nafas bebas, retraksi (-), gerak dada simetris, suara nafas vesikuler, ronchi -/- wheezing -/-, SpO2 97% (oksigen 21%)

Sistem kardiovaskuler : akral dingin, capillary refill time >2 detik, mata cekung, bibir kering, turgor menurun,

Sistem syaraf pusat : kesadaran somnolen

Sistem Urogenital : Pasien belum buang air kecil sejak 4 jam yang lalu

Sistem digestif : abdomen *slight distended*, bising usus meningkat

- **Pemeriksaan penunjang :**

Darah Rutin : Normal,

Serum elektrolit : Natrium 130 mEq/L, Kalium 3.0 mEq/L, Chlorida 90 mEq/L

Pemeriksaan penunjang lain **dalam batas normal**

3. Penguji mengamati dan menilai Problem aktual dan problem potensial

Problem Aktual:

- Dehidrasi berat
- Pasien pediatrik

Problem Potensial:

- Aspirasi
- Laringospasm
- Desaturasi
- Bradicardia

4. Penguji menilai peserta menyebutkan rencana tata laksana anestesi pada pasien

Persiapan Anestesia:

1. Puasa
 2. Pemasangan NGT dan suction aktif
 3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat
 4. Pemasangan kateter urin
 5. Anestesia: General Anestesia sleep apnu
4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi yang dilakukan peserta.

Intubasi pada pediatrik:

1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
2. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit
3. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena atau agent inhalasi, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb)
4. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
5. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
6. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
7. Fiksasi plester

Nama ibu : Sesuai PS

Nama anak : Budi

Jenis kelamin : laki – laki

Usia anak : 3 bulan Berat badan : 5 kg

Anamnese

Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas. Anaknya juga mempunyai riwayat Benjolan pada lipat paha sudah ada sejak anaknya berusia 1 bulan dan biasanya bisa keluar masuk. 1 hari ini benjolan tidak masuk lagi. Riwayat alergi / asthma (-). makan minum terakhir 12 jam yang lalu.

Bayi cenderung mengantuk tidak mau menghisap ASI. Tidak kontak lg dengan ibunya. Belum ada buang air kecil 4 jam ini. Tangan bayi dingin. Kepala demam.

Peran : PS memerankan ibu duduk di kursi pasien dan menampilkan ekspresi cemas dan bertanya bagaimana kondisi anaknya.

Skenario Klinik:

Seorang laki-laki berusia 50 tahun, tinggi badan 67 inci, dengan keluhan sesak nafas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Frekwensi napas 38 kali/menit, rektrasi iga (+), sianosis, pernafasan cuping hidung, ronchi basah (+) seluruh lapangan paru, SpO₂ 82% (oksigen 12 ltr/mnt via NRM). Perfusi dingin/basah/pucat, nadi 130 kali/menit teraba halus, tekanan darah 70/40 mmHg, tampak vena jugular distensi. Kesadaran somnolen. Pasien dibawa ke ICU dan dilakukan intubasi.

Instruksi Peserta :

1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang dan interpretasinya.

2. Tentukan diagnosis klinis pasien ini.

Lakukan tatalaksana setting ventilator dan sampaikan penatalaksanaan farmakologis pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

1 Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji!

Pemeriksaan Penunjang:

AGD arterial : pH 7.15, PaO₂ 55, PaCO₂ 47, HCO₃ 15 BE -9 SaO₂ 85%

Interpretasi: Kombinasi Asidosis metabolik dan respiratorik dengan hipoksemia

Penguji memberikan **foto thoraks** pada peserta ujian



Interpretasi: Cardiomegaly dan Edema Paru

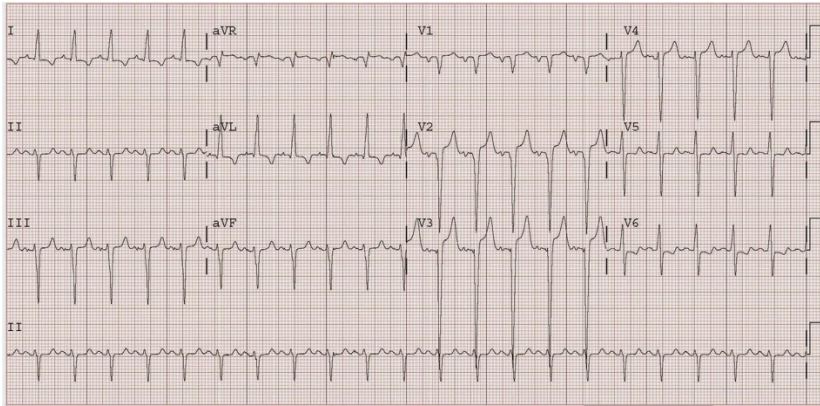
Darah rutin: Hb: 9 gr/dl, Leukosit: 15.000, Platelet: 138.000/ml³

Interpretasi: Anemia, leukositosis

Laktat: 5 mmol/L

Interpretasi: Hiperlaktanemia

Penguji memberikan hasil **EKG** pada peserta ujian



Interpretasi: OMI anteroseptal

2. Penguji menilai diagnosis klinis

Diagnosis Klinis :

1. Gagal Napas Tipe 1 dan 2
2. Syok Kardiogenik
3. Edema Paru Akut

3. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan setting ventilator dan menilai peserta menyampaikan tatalaksana farmakologis pasien ini.

Tatalaksana setting ventilator :

8. Menghitung predicted body weight (PBW) :
 $45,5 + 2,3 (\text{panjang badan dalam Inchi} - 60) = 61,6 \text{ kg}$
9. Mode Pressure/ Volume Control Ventilation,
 Volume tidal (VT) awal 6-8 ml/kg PBW = 370 – 490 ml
10. PPlat $\leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$
11. PEEP mulai dari 8 -10 cm H₂O dititrasi sesuai dengan saturasi oksigen
12. FiO₂ $\leq 0,6$ dengan target SpO₂ 88%-95% atau PaO₂ 55-80 mmHg
13. Frekuensi napas = $(61 \times 100/\text{volume tidal}) = 12 - 16 \text{ x/menit}$.
14. I : E ratio 1 : 2

Tatalaksana Farmakologis:

1. Restriksi Terapi cairan
2. Inotropik
3. Diuretik
4. Sedasi dan Analgesia
5. Stress Ulcer Prevention

4. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.

Skenario Klinik :

Anda menerima konsul ke icu dari rumah sakit lain, pasien laki-laki usia 22 tahun, pasca operasi laparatomi eksplorasi 4 hari yang lalu. Pasien telah terintubasi, saat ini kondisi pasien dengan

saturasi 92% dengan xxx2 100%. tekanan darah 110/60 mmHg HR 110x/mnt. Sebelumnya pasien dirawat konservatif selama 4 hari di rumah sakit kabupaten. Tidak ada riwayat sakit jantung ataupun resusitasi cairan berlebihan.

Instruksi untuk Peserta :

1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang dan interpretasinya
2. Tentukan problema klinis pasien ini dan alasannya

Sampaikan pada penguji penatalaksanaan non-farmakologis setting ventilator untuk pasien ini

INSTRUKSI KHUSUS

Penguji memberikan kertas berisi informasi mengenai pasien, yang berisi *Initial Assessment* bila diminta peserta ujian :

- Kesadaran : tersedasi midazolam 2 mg/jam + morfin 5 mg/24 jam
- Tensi 110/60 mmHg, HR 110-120x/menit
- CVP 14 cm H₂O.
- Respirasi Terintubasi dengan ventilasi manual, SaO₂ 92% (dg FiO₂ 100% on bagging).
- Suara nafas : vesicular bilateral, ronchi positif pada kedua lapang paru tanpa wheezing
- Temp 36,8°C
- TB 65 inchi
- Pupil isokor, RC (+/) simetris
- Telah terpasang foley kateter, dengan produksi urine 50 cc/jam

Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diusulkan dan diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji

• Pemeriksaan Penunjang

1. AGDA : pH7,19/PCO₂ 48,2/PO₂120/Hco₃ 16,8/BE-11,9/SaO₂ 96% dengan Volume control Vol tidal 500 ml, RR 12x/menit, FiO₂ 100%, PEEP 5 cm H₂O, pPlat 30 cm H₂O.

- Mix vein pH 7,19/PCO₂ 48,2/PO₂120/HCO₃ 18,4/BE-10,5/SaO₂ 68,1
- ***PF ratio (PaO₂/FiO₂) = 120/1 = 120 (harus dihitung oleh kandidat, jangan disampaikan hasilnya ke kandidat)***

Interpretasi : Kombinasi Asosiasi metabolik dan respiratorik

2. Foto Thoraks :

Interpretasi : diffuse infiltrate pada kedua lapang paru

3. Pemeriksaan penunjang penunjang lain : dalam batas normal

- **Penguji menilai problema klinis sebagai ARDS dengan alasan:**

1. Onset acute
2. Tidak berhubungan dengan problem jantung/overload cairan,
3. Rontgen thorax : infiltrate diffuse bilateral
4. PF ratio < 30

- **Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana dan setting ventilator**

- **Non-Farmakologis :**

- **Setting ventilator :**

1. Menghitung predicted body weight : $50 + 2.3$ (Tinggi dalam inchi-60) = 61,5 Kg
 2. Mode Pressure/Volume Control Ventilation,
 3. Volume tidal awal 8 ml/kg PBW = 480 ml dan dikurangi 1 ml/Kg PBW setiap ≤ 2 jam sampai tercapai VT 6 ml/Kg PBW (360 ml)
 4. PPlat ≤ 30 cmH₂O
 5. PEEP minimal 5 cm H₂O
 6. FiO₂ $\leq 0,6$ dengan target SO₂ minimal 88% atau 88%-95% atau PaO₂ 55-80mmHg
 7. Respirasi rate 16-18x/menit
 8. I : E ratio 1 : 2
 9. Head up 20-30 derajat
-